

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de setembre — Sèrie 2

Qüestió 1

Siguin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i la matriu identitat d'ordre dos } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$. [0,5 punts]

Pista. És un càlcul directe. Comença obtenint la matriu $A - 2I$ (resta element a element), eleva-la al quadrat, i comprova que el resultat coincideix amb $3I$. Recorda que elevar al quadrat una matriu significa multiplicar-la per ella mateixa, i la multiplicació de matrius ja l'has estudiat.

- b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I , i comproveu que coincideix amb la matriu B . [1,25 punts]

Pista. La idea clau d'aquest apartat és la següent: si aconseguixes manipular la igualtat $(A - 2I)^2 = 3I$ fins a portar-la a la forma $A \cdot M = I$, on M és una expressió en funció d' A i I , llavors aquesta M serà, per definició, la matriu inversa A^{-1} . Per fer-ho, comença desenvolupant el quadrat $(A - 2I)^2$ i recorda que I es comporta com l'1 en el producte de matrius (per exemple, $A \cdot I = A$). Apareixerà A^2 , que pots reescriure com $A \cdot A$ per poder “treure factor comú A ” a la part de l'esquerra. Quan tinguis M , calcula-la numèricament i comprova que dóna exactament B .

- c) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$. [0,75 punts]

Pista. A l'apartat b) ja has descobert que $A^{-1} = B$, així que ja tens la inversa d' A feta i no l'has de tornar a calcular. Per aïllar X de la igualtat $A \cdot X = B$, multiplica per A^{-1} a banda i banda, per l'esquerra. Quan substitueixis, veuràs que X es redueix al producte de dues matrius que ja coneixes.